

大学物理（3）参考答案

一、填空题

1、（本小题 4 分）费米 玻色

2、（本小题 4 分）本征值 本征函数

3、（本小题 3 分） $a_n = \int \varphi_n^*(x)\psi(x)dx$

4、（本小题 3 分） $h/\sqrt{2meU}$

5、（本小题 3 分） $\sqrt{6}\hbar$, $\pm 2\hbar$ （正负号都对）, $\frac{\sqrt{3}}{2}\hbar$

6、（本小题 3 分） $T = \frac{b}{\lambda}$, $\sigma\left(\frac{b}{\lambda}\right)^4$, $\sigma\left(\frac{b}{\lambda}\right)^4 \cdot \left(\frac{R}{d}\right)^2$

7、（本小题 1+3 分）不能; $\frac{h\nu}{c} = \frac{h\nu'}{c}\cos\phi + p\cos\theta$

8、（本小题 3 分） $\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) + mgz\right]\Phi(x, y, z) = E\Phi(x, y, z)$

或者 $\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dz^2} + mgz\right]\Phi(z) = E\Phi(z)$

9、（本小题 3 分） $\frac{\lambda_1\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} \frac{e(U_1 - U_2)}{c}$ （ e 取正负都对!）

10、（本题 3 分） $2i\hbar x$

11、（本小题 3 分） $\Psi(t) = 0.6e^{-\frac{iE_0}{\hbar}t}\varphi_1 + 0.8e^{-\frac{i2E_0}{\hbar}t}\varphi_2$

二、计算题 (64 分)

1、(本题 5 分)

解: $[\hat{F}, \hat{G}] = [\hat{L}_x + i\hat{L}_y, \hat{L}_x - i\hat{L}_y] = [\hat{L}_x, -i\hat{L}_y] + [i\hat{L}_y, \hat{L}_x]$ (2 分)

$$[\hat{F}, \hat{G}] = -2i[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = 2\hbar\hat{L}_z \quad (1 \text{ 分})$$

故 $[\hat{L}^2, \hat{F}] = [\hat{L}^2, \hat{L}_x + i\hat{L}_y] = [\hat{L}^2, \hat{L}_x] + [\hat{L}^2, i\hat{L}_y] = 0$ (1 分)

$$[\hat{L}^2, \hat{G}] = [\hat{L}^2, \hat{L}_x - i\hat{L}_y] = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

2、(本题 7 分)

解: 电子在 $r \sim r+dr$ 球壳内出现的概率为 $\rho(r)dr = |\psi|^2 dV = |\psi|^2 4\pi r^2 dr = \frac{4}{a_0^3} e^{-2r/a_0} r^2 dr$ (2 分)

$$\text{径向概率密度 } \rho(r) = \frac{4}{a_0^3} e^{-2r/a_0} r^2 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\frac{d\rho(r)}{dr} = \frac{4}{a_0^3} (2 - \frac{2}{a_0} r) r e^{-2r/a_0} = 0 \quad \text{最可几半径} \Rightarrow r = a_0 \quad (1+1 \text{ 分})$$

$$\frac{1}{r^2} = \int_0^\infty \frac{1}{r^2} \frac{4}{a_0^3} e^{-2r/a_0} r^2 dr = \frac{4}{a_0^3} \int_0^\infty e^{-2r/a_0} dr = \frac{2}{a_0^2} \quad (2 \text{ 分})$$

3、(本题 5 分)

解: $\bar{E} = \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x) \hat{H} \psi(x) dx = \int_0^a \psi(x) \frac{\hat{p}^2}{2m} \psi(x) dx$ (1+1 分)

$$= \int_0^a A^2 x(x-a) \cdot \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} x(x-a) \right] dx \quad (1 \text{ 分})$$

$$= -\frac{A^2 \hbar^2}{m} \int_0^a x(x-a) dx = \frac{A^2 \hbar^2}{m} \left(\frac{a^3}{2} - \frac{a^3}{3} \right)$$

$$= \frac{A^2 \hbar^2 a^3}{6m} \quad (2 \text{ 分})$$

4、(本题 12 分)

解：展开系数 $c_{31} = \frac{2}{3}$, $c_{22} = \frac{2}{3}$, $c_{1-1} = -\frac{1}{3}$,

角动量平方及角动量 z 分量的可能取值, 相应概率

$$L^2 = 12\hbar^2 \quad L_z = \hbar \quad \frac{4}{9} \quad (1+1+1 \text{ 分})$$

$$L^2 = 6\hbar^2 \quad L_z = 2\hbar \quad \frac{4}{9} \quad (1+1+1 \text{ 分})$$

$$L^2 = 2\hbar^2 \quad L_z = -\hbar \quad \frac{1}{9} \quad (1+1+1 \text{ 分})$$

$$\overline{L^2} = 12\hbar^2 \times \frac{4}{9} + 6\hbar^2 \times \frac{4}{9} + 2\hbar^2 \times \frac{1}{9} = \frac{74}{9} \hbar^2 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\overline{L_z} = \hbar \times \frac{4}{9} + 2\hbar \times \frac{4}{9} - \hbar \times \frac{1}{9} = \frac{11}{9} \hbar \quad (1 \text{ 分})$$

5、(本题 16 分)

解： $\int_0^a |A\psi(x,0)|^2 dx = A^2 \int_0^a \left[\left(1 + \cos \frac{\pi x}{a} \right) \sin \frac{\pi x}{a} \right]^2 dx = 1 \quad (1 \text{ 分})$

$$A = \sqrt{\frac{8}{5a}} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\psi(x,0) = \sqrt{\frac{8}{5a}} \left[1 + \cos \left(\frac{\pi x}{a} \right) \right] \sin \left(\frac{\pi x}{a} \right) = \sqrt{\frac{8}{5a}} \left[\sin \left(\frac{\pi x}{a} \right) + \frac{1}{2} \sin \left(\frac{2\pi x}{a} \right) \right]$$

$$\psi(x,0) = \frac{2}{\sqrt{5}} \Phi_1(x) + \frac{1}{\sqrt{5}} \Phi_2(x) \quad (2 \text{ 分})$$

能量的可能值 $E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \quad P_1 = \left(\frac{2}{\sqrt{5}} \right)^2 = \frac{4}{5}; \quad (1+1 \text{ 分})$

$$E_2 = 2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{ma^2} \quad P_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{5}} \right)^2 = \frac{1}{5}; \quad (1+1 \text{ 分})$$

能量的平均值

$$\langle E \rangle = \frac{4}{5} E_1 + \frac{1}{5} E_2 = \frac{4}{5} \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} + \frac{1}{5} \cdot 2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{ma^2} = \frac{4}{5} \frac{\pi^2 \hbar^2}{ma^2} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\psi(x,t) = \frac{2}{\sqrt{5}} e^{-i \frac{E_1 t}{\hbar}} \Phi_1(x) + \frac{1}{\sqrt{5}} e^{-i \frac{E_2 t}{\hbar}} \Phi_2(x) \quad (2 \text{ 分})$$

概率密度

$$\rho = \psi^*(x,t) \psi(x,t) = \left(\frac{2}{\sqrt{5}} e^{i \frac{E_1 t}{\hbar}} \Phi_1(x) + \frac{1}{\sqrt{5}} e^{i \frac{E_2 t}{\hbar}} \Phi_2(x) \right) \left(\frac{2}{\sqrt{5}} e^{-i \frac{E_1 t}{\hbar}} \Phi_1(x) + \frac{1}{\sqrt{5}} e^{-i \frac{E_2 t}{\hbar}} \Phi_2(x) \right)$$

$$= \frac{4}{5} \Phi_1^2(x) + \frac{1}{5} \Phi_2^2(x) + \frac{4}{5} \Phi_1(x) \Phi_2(x) \cos\left(\frac{(E_2 - E_1)t}{\hbar}\right) \quad (2 \text{ 分})$$

(2) 中的结果与时间无关 (2 分)

注：归一化系数算错不影响后面的得分！

6、(本题 10 分)

证明：(1) 设厄米算符 $\hat{F}$ 的本征值为 λ

$$\text{即 } \hat{F}\psi = \lambda\psi \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{则 } \int \psi^* \hat{F} \psi dx = \lambda \int \psi^* \psi dx \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{另一方面根据厄米算符性质 } \int \psi^* \hat{F} \psi dx = \int (\hat{F}\psi)^* \psi dx = \int (\lambda\psi)^* \psi dx = \lambda^* \int \psi^* \psi dx \quad (2 \text{ 分})$$

故 $\lambda = \lambda^*$ ，即厄米算符本征值都是实数。 (1 分)

$$(2) \quad \begin{aligned} \hat{F}u_k &= \lambda_k u_k \\ \hat{F}u_l &= \lambda_l u_l \end{aligned} \quad \lambda_k \neq \lambda_l \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{故 } \int (\hat{F}u_k)^* u_l dx = \lambda_k \int u_k^* u_l dx \quad \int u_k^* \hat{F}u_l dx = \lambda_l \int u_k^* u_l dx \quad (1+1 \text{ 分})$$

$$\text{另一方面根据厄米算符性质 } \int u_k^* \hat{F}u_l dx = \int (\hat{F}u_k)^* u_l dx$$

$$\text{故 } (\lambda_k - \lambda_l) \int u_k^* u_l dx = 0 \quad \lambda_k \neq \lambda_l \quad (1 \text{ 分})$$

$$\int u_k^* u_l dx = 0 \quad \text{厄米算符属于两个不同本征值的本征函数相互正交} \quad (1 \text{ 分})$$

7、(本题 9 分)

$$\text{解：} \begin{bmatrix} E_0 & -A \\ -A & E_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = E \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} E_0 - E & -A \\ -A & E_0 - E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{齐次方程有非零解条件 } \begin{vmatrix} E_0 - E & -A \\ -A & E_0 - E \end{vmatrix} = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

$$E = E_0 \pm A \quad (1+1 \text{ 分})$$

对于本征值 $E = E_0 + A$

$$\begin{bmatrix} E_0 - (E_0 + A) & -A \\ -A & E_0 - (E_0 + A) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0 \quad x_1 = -x_2 \quad (1 \text{ 分})$$

$$(x_1)^2 + (x_2)^2 = 1 \quad x_1 = -x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{本征矢} \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad (1 \text{ 分})$$


对于本征值 $E = E_0 - A$

$$\begin{bmatrix} E_0 - (E_0 - A) & -A \\ -A & E_0 - (E_0 - A) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0 \quad x_1 = x_2 \quad (1 \text{ 分})$$

$$(x_1)^2 + (x_2)^2 = 1 \quad x_1 = x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{本征矢} \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (1 \text{ 分})$$
